



Передовая инженерная школа

Информационные системы и
технологии

Москва
2026

Обзор методов федеративного обучения в приложении к задачам здравоохранения



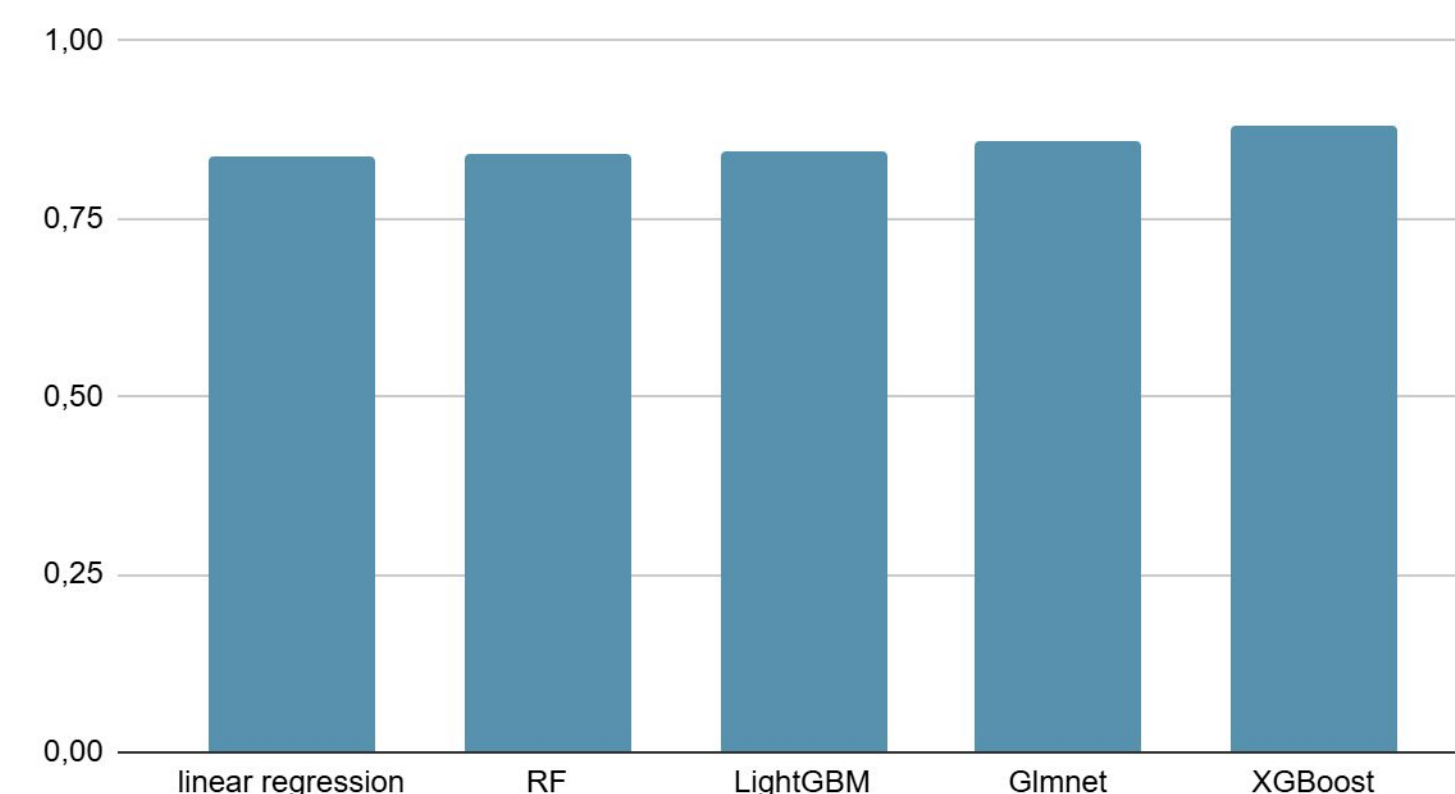
Почему федеративное обучение (FL)?

ML обширно применяется во всех сферах деятельности, однако его использование в сфере здравоохранения для превентивной медицины представляет проблему конфиденциальности данных пациентов, которые охраняются законом РФ.

В современной русскоязычной литературе существуют нехватка исследований с реальным продуктом, а не теоретическим обоснованием и описанием перспективности федеративного обучения. Есть и недосказанность в вопросе сравнения централизованного обучения и федеративного обучения: многие исследования говорят о преимуществах FL, однако немногие приводят прямое численное сравнение характеристик на примере реализации.

Существует крайне положительный опыт применения федеративного обучения взамен традиционных методов ансамблевого обучения (рисунок справа). При этом другие исследования находят, что именно ансамбли наиболее эффективны для, например, предсказаний диабета второго типа.

Сравнение методов для предсказания диабета



$FL \geq \text{Traditional ensemble}$



Передовая инженерная школа
Информационные системы и технологии

Обзор методов федеративного обучения в
приложении к задачам здравоохранения

Задача

Задача.

Задача предлагаемого проекта — провести обзор существующих решений (патентный анализ) и исследований (обзор литературы), выявить насколько эффективно в метрике precision применение для решения описанной проблемы методов федеративного обучения ИИ по сравнению с централизованным обучением на основе эксперимента.

Архитектура предлагаемой модели: Локальные клиенты, сервер агрегатор.

Интеграция PCA.

PCA будет использован для предобработки долей данных для каждого клиента.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import preprocessing
from sklearn.decomposition import PCA

#Обработка данных
data = pd.read_csv('/content/sample_data/gym_members_exercise_tracking.csv')
data = data.drop(columns = ['Workout_Type','Gender'], axis = 1)

scaler = preprocessing.MinMaxScaler()
d_scaled = scaler.fit_transform(d)

d = pd.DataFrame(data).to_numpy()

pca = PCA()
pca.fit(d)

explained_variance_ratio = pca.explained_variance_ratio_

cumsum = np.cumsum(explained_variance_ratio)
n_components = np.argmax(cumsum >= 0.95) + 1

cumsum.shape

print(explained_variance_ratio, n_components)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(range(1, len(cumsum) + 1), cumsum, marker='o', linestyle='--')
plt.axhline(y=1, color='m', linestyle='--', label='95% информации')
plt.title('Кумулятивная объясненная дисперсия')
plt.xlabel('число компонент')
plt.ylabel('накопленная дисперсия')
plt.xticks(np.arange(0, 20, step=1))
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

```
dtd = d.T @ d
eigenvalues_dtd, eigenvectors_dtd = np.linalg.eig(dtd)

idx = np.argsort(eigenvalues_dtd)[::-1]
eigenvalues_dtd = eigenvalues_dtd[idx]
eigenvectors_dtd = eigenvectors_dtd[:, idx]

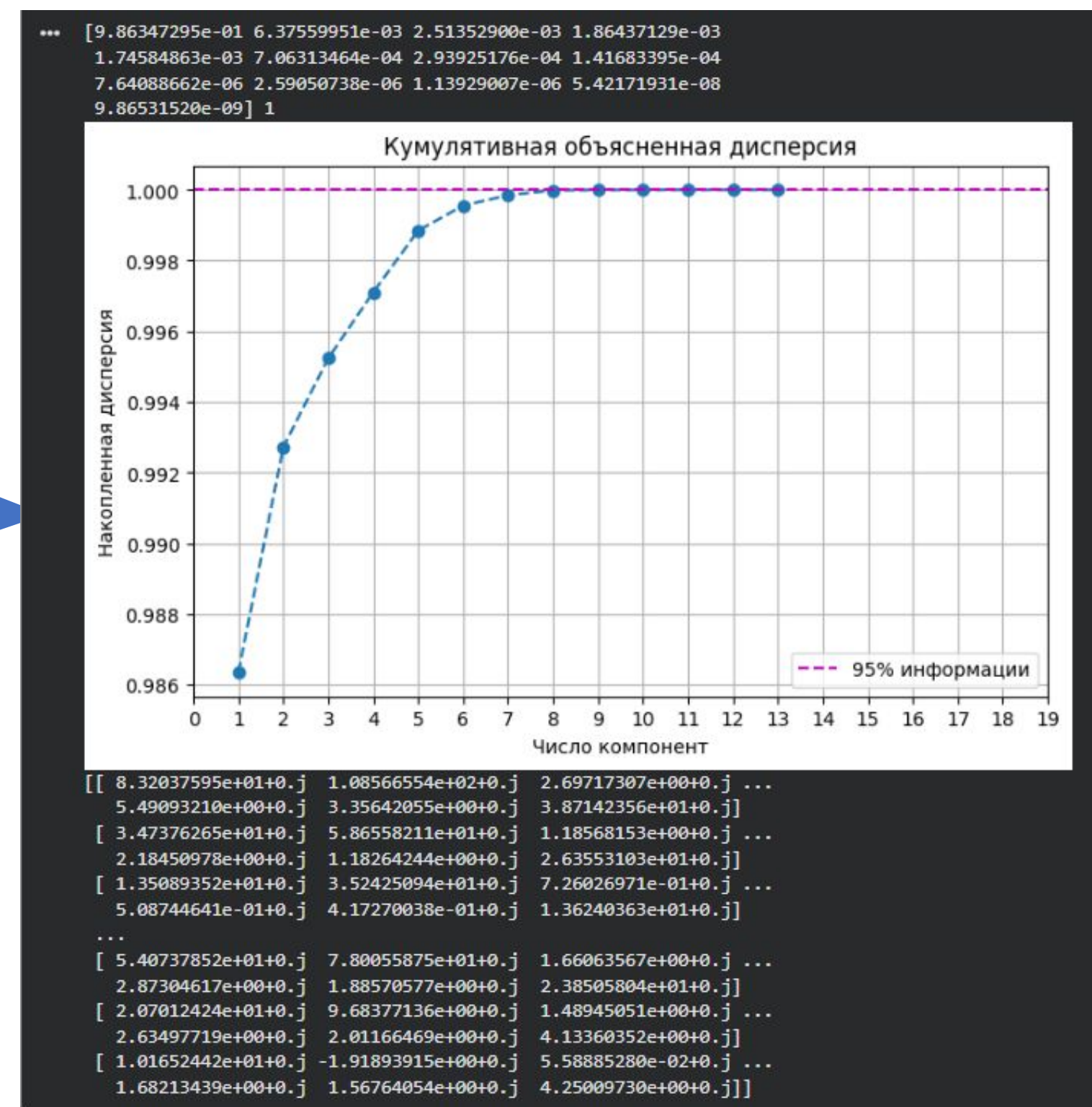
singular_values = np.sqrt(eigenvalues_dtd)
Vt = eigenvectors_dtd.T

ddt = d @ d.T
eigenvalues_ddt, eigenvectors_ddt = np.linalg.eig(ddt)
idx = np.argsort(eigenvalues_ddt)[::-1]
eigenvectors_AAt = eigenvectors_ddt[:, idx]
U = eigenvectors_ddt

Sigma = np.zeros_like(d, dtype=float)
np.fill_diagonal(Sigma, singular_values)

d_restored = U @ Sigma @ Vt

print(d_restored)
```





СЕЧЕНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Передовая инженерная школа
Информационные системы и технологии

Обзор методов федеративного обучения в
приложении к задачам здравоохранения

Конец

**Спасибо за
внимание!**